

# EL DESEQUILIBRIO EXTERNO Y LA DEVALUACIÓN EN LA ECONOMÍA MEXICANA\*

*Fernando Clavijo y Octavio Gómez*

## I. INTRODUCCIÓN

El sector externo de la economía mexicana es el reflejo consecuente del desequilibrio fundamental entre el ahorro y la inversión internas, que las condiciones del desarrollo mexicano —desigual y distorsionado— no han permitido corregir, sino agravar en los últimos tres años.

El objetivo de este ensayo es contribuir al análisis del desarrollo de este sector en el corto plazo, precisando aspectos cuantitativos del mismo, a fin de ver más claras las interdependencias con el resto del sistema económico. Con este propósito se presentan estimaciones, con un cierto grado de desagregación, de diferentes funciones de importaciones y exportaciones de mercancías y servicios turísticos.

Las estimaciones fueron hechas con datos anuales para el periodo 1960-1975 y con datos trimestrales para el periodo 1970-I-1976-II. En el texto se discuten las diferencias y las implicaciones de los resultados anuales y trimestrales, después de situar la problemática de la balanza de pagos en un contexto de análisis global.

El presente ensayo no considera la balanza de capitales. La formulación de una función que explique los movimientos de capitales a corto plazo registrados en el renglón de errores y omisiones, por ejemplo, presenta dificultades teóricas y empíricas evidentes que tienen su origen en el comportamiento errático de los movimientos de capitales aquí registrados y que reflejan la influencia de fenómenos difíciles de cuantificar. Las corrientes de capitales a largo plazo están ligadas por su parte a variables como el déficit del sector público y el déficit en cuenta corriente que sea necesario financiar.

En la última parte se analizan las condiciones de la devaluación y sus consecuencias a corto plazo haciendo referencia a las funciones de importaciones y exportaciones de bienes y servicios estimadas.

\* Los autores agradecen la colaboración de Amalia Márquez y Mauricio Álvarez Arratia en la elaboración de este trabajo.

*Modelos de balanza de pagos*

La construcción de modelos de balanza de pagos, si bien alcanza todo su sentido en el contexto de un modelo macroeconómico global, presenta la utilidad de los análisis parciales que descubren y precisan aspectos cuantitativos relevantes para la estructura del modelo global y para entender mejor sus resultados. Sin embargo, el análisis parcial debe hacer referencia a la estructura total de la que forma parte o se corre el peligro de sacar conclusiones sesgadas.

Generalmente los modelos de balanza de pagos comprenden tres bloques: la balanza corriente, la cuenta de capital y la tasa de cambio a través del funcionamiento del mercado de cambios que refleja la evolución y el comportamiento de los dos primeros bloques. La investigación teórica y empírica se ha centrado principalmente en la balanza en cuenta corriente y sobre todo en las corrientes de mercancías, analizando el intercambio comercial en términos de la lógica del mercado expresada en la oferta y demanda de importaciones y exportaciones.

Como se decía en párrafos anteriores, el presente trabajo se limita a las transacciones comerciales y servicios turísticos. La evolución de estas transacciones representa un interés no solamente coyuntural por las conclusiones que pudieran sacarse para una estrategia económica de corto plazo posdevaluación, sino también porque los resultados pudieran esclarecer la evolución a más largo plazo de este sector y de la economía mexicana.

La evolución de este sector se interpreta no solamente como una restricción para el desarrollo de la economía, sino como el resultado del mismo. Este fenómeno se ha dado en llamar el "círculo vicioso" del sistema económico de países en vías de desarrollo, siendo el resultado lógico de un modelo de "desarrollo del subdesarrollo".<sup>1</sup>

La rigidez del mercado interno a causa del patrón de distribución del ingreso, la insuficiencia de la tecnología mexicana aplicada en el país y la participación masiva de capital extranjero en el centro dinámico de la economía, son factores comúnmente citados como causas de base en los resultados del sector externo por la influencia que ejercen en la selección de técnicas que determinan las funciones de producción de la economía y el mecanismo de distribución, incidiendo todo esto, finalmente, en el proceso ahorro-inversión.

Las interdependencias y circuitos de retroalimentación que este pro-

<sup>1</sup> Cf. Benetti (1974).

ceso implica no pueden captarse en un modelo de balanza de pagos que sólo refleja resultados del proceso en el corto o mediano plazo. La formulación de modelos de crecimiento a largo plazo que incluya las restricciones (dependencias) a las que se enfrentan las economías en desarrollo necesita, todavía, de una teoría que lleve a formulaciones susceptibles de investigaciones empíricas.

## II. BALANZA COMERCIAL

Las corrientes de mercancías con el exterior que registra la balanza de pagos son analizadas tradicionalmente en términos de la lógica económica del mercado. Los elementos que determinan la oferta y la demanda del sector externo, así como su importancia relativa, son indicadores de la estructura del sistema productivo y su análisis puede dar cierta información sobre la evolución de la estructura del comercio exterior.

### *A) Las importaciones de mercancías*

Las importaciones intervienen en la economía como bienes de consumo final como insumos a diferentes niveles del proceso productivo. Las funciones de demanda de los diferentes tipos de importaciones dependerán en consecuencia de variables distintas. De una manera general puede decirse que la hipótesis de la demanda excedente sobre todo a nivel agregado<sup>2</sup> es inadecuado en la formulación de funciones de importación de una economía en desarrollo.

Es común, por otra parte, considerar el problema del desequilibrio exterior como una falta de capacidad de la economía para generar una oferta de una estructura adecuada a la demanda; incluso, si se supone que las importaciones (de bienes de capital) aumentan después de un incremento del ahorro interno la economía sufrirá presiones en su balanza de pagos a causa de la dependencia tecnológica y de un aumento más que proporcional de la demanda interna. Este fenómeno —Furtado (1971)— se debe al hecho de que la capacidad productiva del país en el proceso de sustitución de importaciones no evoluciona al ritmo adecuado, y por lo tanto las medidas de tipo cambiario no tienen margen para operar, puesto que el sistema de precios no funciona como sistema de asignación eficiente de recursos en economías subdesarrolladas.

<sup>2</sup> Cf. G. Basevi (1973).

Un planteamiento más general puede hacerse<sup>3</sup> partiendo de la estructura de la demanda —determinada ella misma por el patrón de distribución del ingreso y el efecto-demostración— que influye en la organización y diferenciación de la oferta y el aparato productivo. Esto sería una manifestación de la “eficiencia” de la democracia económica, en donde los votos de los diferentes agentes del sistema son ponderados por su respectivo poder de compra.<sup>4</sup>

C. Benetti (1974) aporta, por su parte, elementos importantes en la comprensión de los problemas del desequilibrio externo en países en vías de desarrollo, bien que el análisis de este problema lo inserte en un contexto más general.

En el proceso de sustitución de importaciones, el autor señala los límites que marca la dependencia tecnológica al provocar una discontinuidad en la función de producción de la economía a través de “saltos tecnológicos”, que sobrepasan la capacidad del sistema para generar en un plazo adecuado los insumos y partes necesarias al funcionamiento del mismo. Estos vacíos provocados en la gama de tecnologías disponibles tienden a reforzar las barreras de entrada a ciertos mercados, y en consecuencia la estructura oligopólica del mercado interno. La consecuente concentración del ingreso y sus efectos sobre la demanda cerrarían el círculo.

En el estudio de los problemas del sector externo de la economía mexicana no pueden ignorarse los puntos antes mencionados, que caracterizan los nexos del sistema económico con la balanza comercial y que impiden centrar exclusivamente el análisis en la estructura de las elasticidades.

El problema de las elasticidades, por su parte, está ligado a la forma de las ecuaciones estimadas. Villarreal (1974), por ejemplo, estima ecuaciones de importaciones para la economía mexicana en forma logarítmica. Esto supone la hipótesis de elasticidades constantes que M. Goldstein y M. S. Khan (1976) estudian para un grupo de países. Esta hipótesis, sin embargo, parece menos plausible en economías en desarrollo; además, en el artículo de Villarreal (1974) la comparación de elasticidades calculadas en base a ecuaciones estimadas a precios corrientes, por un lado, y a precios constantes, por otro, parece inadecuada, puesto que se supone implícitamente que en el periodo analizado a precios corrientes existía una ilusión monetaria total.

<sup>3</sup> Cf. J. Matus (1976).

<sup>4</sup> R. L. Heilbroner, “El plan norteamericano”, *The New York Times Magazine*, enero 25 de 1976.

En el presente trabajo las estimaciones fueron hechas en primeras diferencias a fin de eliminar la tendencia en las series, y su forma lineal no logarítmica no implica elasticidades constantes.

En las diferentes funciones de importaciones están representados los precios internos y externos y el elemento ingreso que tradicionalmente son considerados como elementos importantes en la decisión de importar. Otras variables y restricciones fueron incluidas sobre una base *ad hoc*.

Las estimaciones con datos trimestrales pretenden, por su parte, analizar los cambios que pudieran haberse operado en los últimos años.

### *Ecuaciones estimadas*

#### *Importaciones. Datos anuales\**

$$DMBCR = 3.9372 - 0.0055 \text{ } DPIBA + 319.2744 \text{ } DUMPA \quad (1)$$

(16.6)      (−0.25)      (2.54)

$$-4.5197 \text{ } DPR + 53.2012 \text{ } LDRESTRI$$

(−1.41)      (2.92)

$$R^2 = 0.709 \quad DW = 2.6$$

$$\epsilon \text{ } DPR = -0.61$$

$$\epsilon \text{ } LDRESTRI = 0.45$$

$$DMBPNDR = -120.8910 + 10.0112 \text{ } DITR + 11.5775 \text{ } LDITR \quad (2)$$

(−2.80)      (2.28)      (3.12)

$$+ 285.0683 \text{ } DUMP + 5.5178 \text{ } DPIB23$$

(7.23)      (2.14)

$$-24.5866 \text{ } DPRMA$$

(−2.25)

$$R^2 = 0.95 \quad DW = 1.18$$

$$\epsilon \text{ } DPRMA = -0.56$$

$$\epsilon \text{ } DITR = 0.60$$

$$\epsilon \text{ } LDITR = 0.72$$

$$\epsilon \text{ } PIB23 = 1.40$$

\* La letra *D* indica primeras diferencias y *L* rezago de un periodo. Las estadísticas *t* aparecen en paréntesis. Las elasticidades fueron calculadas al punto medio.

$$DMBPDR = -122.4834 + 3.5423 LDITR - 15.3360 DPRMBPD \quad (3)$$

(0.39)                      (-3.17)

$$+ 10.3933 DPIB23$$

(1.87)

$$R^2 = 0.68 \quad DW = 2.0$$

$$\varepsilon DPRMBPD = -0.025$$

$$\varepsilon DPIB23 = 2.5$$

$$DMTR2 = -241.3023 + 0.0164 DPIBR + 18.2860 LDITR \quad (4)$$

(-2.5)                      (3.03)                      (2.34)

$$-46.5729 DPRMA + 140.7191 DUMP$$

(-2.02)                      (2.02)

$$R^2 = 0.75 \quad DW = 1.91$$

$$DPRMA = -0.20$$

$$LDITR = 0.54$$

$$DPIBR = 2.0$$

Donde:

*MBCR* = Importaciones de bienes de consumo a precios constantes.

*PIBA* = Producto interno bruto agrícola a precios constantes.

*DUMPA* = Variable muda. 1973 = 1 por importaciones agrícolas fuera de rango.

*PR* = Cociente entre el índice de precios de las exportaciones americanas de alimentos y el índice de precios al consumidor de México.

*RESTRI* = Cociente de activos internacionales del Banco de México e importaciones totales.

*MBPNDR* = Importaciones mexicanas de materias primas y auxiliares a precios constantes.

*ITR* = Inversión total a precios constantes.

*PIB23* = Producto interno bruto de los sectores secundario y terciario a precios constantes.

- PRMA* = Cociente del índice de precios al mayoreo de los Estados Unidos y el índice de precios al mayoreo de México.
- MBPDR* = Importaciones mexicanas de maquinaria y equipo a precios constantes.
- PRMBPD* = Cociente del índice de precios de las exportaciones americanas de bienes manufacturados y el índice de precios al mayoreo de México.
- MTR2* = Importaciones mexicanas totales a precios constantes.
- PIBR* = Producto interno bruto a precios constantes.
- PIAE* = Cociente del producto agrícola y demanda agregada.
- DUMP* = Variable muda. 1974 = 1, 1975 = -1 por importaciones de petróleo.

Los resultados obtenidos en las ecuaciones de importaciones permiten sacar conclusiones que pueden afianzar el razonamiento de párrafos anteriores respecto a la naturaleza del desequilibrio comercial. Las importaciones de bienes de consumo, ecuación (1), representan el agregado menos rígido de las importaciones totales. La variable *RESTRI* es la más significativa en esta ecuación y mide de una manera indirecta la política de restricción cuantitativa de las importaciones en este rubro. Sin embargo, la participación relativa de este grupo en el total en términos reales es relativamente baja (véase cuadro 2 en el apéndice) representando sólo el 12 % del total en 1975; por otra parte debe añadirse que en este grupo están incluidas las importaciones de bienes agrícolas de primera necesidad. En consecuencia, una política de restricción de la demanda externa en este sector podría no tener mucha importancia.

La función estimada con datos trimestrales, ecuación (1A), presenta diferencias interesantes. La elasticidad a los precios relativos<sup>5</sup> es mayor que su correspondiente en las importaciones de bienes de consumo estimada con datos anuales. Como las variaciones en los precios relativos de estos bienes han sido más importantes en los últimos años, esto indicaría que esta elasticidad es sensible a la amplitud de la variación en los precios.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Los índices de precios utilizados para las importaciones son aquellos de las exportaciones americanas de bienes similares como variables aproximativas cuando no existen índices de precios de nuestras importaciones en periodos suficientemente largos.

<sup>6</sup> Cf. M. Goldstein y M. S. Khan (1976).

Las variaciones de las importaciones de materias primas y auxiliares, ecuación (2), se ajustan en una proporción muy alta ( $R^2 = 0.95$ ) a una función de demanda cuyos argumentos son las variaciones de la inversión total del producto de los sectores secundario y terciario y de los precios relativos. Sin embargo, la importancia relativa de estos últimos en la explicación total es menor que el 10%. Si la elasticidad a los precios relativos de este grupo es de  $-0.56$  en las estimaciones con datos anuales, la elasticidad correspondiente con datos trimestrales es todavía inferior; en cambio las elasticidades al producto (PIB23) son menores en las estimaciones anuales que en las trimestrales correspondientes. Estas diferentes evoluciones indicarían que las importaciones de materias primas y auxiliares se han hecho menos flexibles en los últimos años. (Se volverá sobre este punto cuando se discuta la reciente devaluación del peso.)

Las importaciones de maquinaria y equipo, ecuación (3), son también altamente elásticas al producto mas no a los precios relativos. La función de importaciones totales, ecuación (4), presenta, por su parte, una estructura de elasticidades consistentes con las estimaciones desagregadas; estas últimas permiten, sin embargo, sacar conclusiones más precisas, ya que su especificación toma en cuenta el mercado en que intervienen y el nivel en el que entran al proceso productivo según sean bienes de consumo o de producción.

Las características y la evolución de las importaciones mexicanas, poco elásticas a los precios relativos, y estrechamente relacionadas con el proceso de inversión y funcionamiento de la economía, presentan dificultades evidentes para una política económica de corto plazo. La importancia relativa de las importaciones de materias primas y auxiliares y de maquinaria y equipos y sus características antes discutidas indicarían que la política económica debe orientarse a efectuar cambios en la estructura de la producción interna, a través de los precios relativos, afectando los patrones de consumo a fin de disminuir la presión sobre el sector externo en el mediano y largo plazo.

La CEPAL (1957) sugiere que las elasticidades de importaciones de bienes de producción con relación al producto son función de las tasas de crecimiento de este último. No obstante, esto puede reflejar más que la existencia de una tasa óptima de crecimiento, la formación de expectativas en el corto plazo. Sin embargo, la elasticidad a la inversión y al producto de las importaciones de maquinaria y materias primas y auxiliares calculada para el periodo 1971-1975 es significativamente inferior

que la de periodos de crecimiento más elevado,<sup>7</sup> lo cual apoyaría la hipótesis del citado estudio publicado por la CEPAL.

Cabe señalar que se trató de captar la importancia que tienen las tarifas de importación en los precios efectivos pagados por los importadores, con objeto de estudiar el efecto real de una devaluación y la protección que en sí ya ejercían. Sin embargo, dada la dificultad de obtener series largas de las importaciones por sector institucional, a fin de cargar el efecto de las tarifas a los productos importados por el sector que efectivamente paga esos impuestos indirectos, se ajustó una función a las importaciones totales, la corrección que se aporta a los precios relativos resultó muy pequeña y la elasticidad a los precios aumentó muy ligeramente de  $-.20$  a  $-.22$ .

Finalmente, con datos trimestrales no se presenta una función para las importaciones totales por el elemento aleatorio que introducen en este agregado las importaciones de maquinaria y equipo, que son muy erráticas en observaciones trimestrales y más aún en primeras diferencias en los tres últimos años.

*Importaciones. Datos trimestrales\**

$$\begin{aligned}
 FDMBCR = & -1331.57 + 809.98 \text{ LRESTRI} - 71.81 \text{ FDPMBER} & (1A) \\
 & (.6) & (1.85) & (1.27) \\
 & - .213 \text{ DUMPIB} + .497 \text{ L FDMBCR} \\
 & (.08) & (2.49)
 \end{aligned}$$

$$R^2 = .607 \quad DW = 2.487$$

$$\epsilon \text{ LRESTRI} = 6.0$$

$$\epsilon_{OP} \text{ FDPMBER} = 1.88 \text{ y } \epsilon_{LP} \text{ FOPMBER} = 3.6$$

$$\begin{aligned}
 FDMBPNDR = & -284.20 - 13.177 \text{ FDPMBPND} + 40.60 \text{ FDVPIG} & (2A) \\
 & (1.36) & (3.32) & (1.67) \\
 & + 451.67 \text{ DUMPEM} + 36.35 \text{ L2FDDUIT} + 1470.1 \text{ DUMEEES} \\
 & (2.11) & (1.63) & (3.64)
 \end{aligned}$$

<sup>7</sup> La elasticidad al PIB23 de las importaciones de maquinaria y equipo es de 2.5 para el periodo 1961-1965 y de 1.53 para el periodo 1971-1975. Las elasticidades de las importaciones de materias primas y auxiliares en la misma variable y para periodos correspondientes son 1.84 y 0.48. Sin embargo, dado que estas comparaciones se fundamentan en elasticidades promedio en base a funciones anuales, las comparaciones antes establecidas con datos trimestrales son más precisas y seguras.

\* Datos trimestrales. El prefijo *FD* indica primeras diferencias en base anual a fin de sua-

$$R^2 = .798$$

$$DW = 1.954$$

$$\varepsilon FDPMBPND = - .49$$

$$\varepsilon FDVPIG = 1.49$$

$$\varepsilon LLFDDUIT = .66$$

Donde:

**RESTRI** = Cociente de activos internacionales del Banco de México e importaciones totales; esta variable fue calculada como una media de tres trimestres.

**PMBCR** = Cociente del índice de precios al consumidor de los Estados Unidos de Norteamérica y el índice de precios al consumidor mexicano.

**DUMPIB** = Cociente de la tasa de crecimiento del sector agrícola y la tasa de crecimiento del PIB a precios constantes variable muda, no existiendo observaciones trimestrales los datos anuales intervienen en los cuatro trimestres.

**PMBPND** = Cociente del índice de precios de las exportaciones de materias primas y auxiliares de los Estados Unidos de Norteamérica y el índice de precios al mayoreo mexicano.

**VPIG** = Índice de volumen de la producción industrial.

**DUIT** = Inversión total a precios constantes, variable muda, no existiendo observaciones trimestrales los datos anuales intervienen en los cuatro trimestres.

**DUMPEM** = Variable muda, para las importaciones de petróleo crudo suprimidas desde el último trimestre de 1974 —de 1974-IV a 1976-II.

**DUMEES** = Variable muda, + 1 en 1976-II, por el efecto de la especulación con el peso, formación de inventarios.

### **B) Exportaciones de mercancías**

Así como las importaciones de un país están determinadas por la intersección de la función de demanda de sus importaciones, y la función de oferta de las exportaciones del resto del mundo, de la misma manera las exportaciones de un país están determinadas por la intersección de la función de oferta de sus exportaciones y la función de la demanda vizar el movimiento estacional y *L*, *L2*, *L3*, etcétera, rezagos de uno, dos y tres periodos, respectivamente.

correspondiente del resto del mundo. Es decir, que la demanda para los bienes exportables de un país no es otra cosa que la función de demanda del resto del mundo.

Tradicionalmente, las funciones de oferta de las exportaciones se han presentado explicitando los precios de las exportaciones como una función de otras variables, puesto que bajo las condiciones de la competencia imperfecta esta función deberá ser especificada como función del comportamiento de la fijación de precios (*cf.* Basevi, *op. cit.*). Esta presentación es utilizada en buen número de las ecuaciones de exportaciones en los modelos del comercio internacional: algunos de ellos llegan incluso a excluir de estos modelos toda referencia a los volúmenes exportables, suponiendo una elasticidad perfecta de la oferta; en el caso de México, sin embargo, la formulación de las funciones de exportaciones como funciones de oferta no es plausible. En efecto, si analizamos los bienes que México exporta, constatamos que hacia fines del periodo las exportaciones de industrias extractivas, las únicas que podrían considerarse susceptibles de una formulación de oferta, representan solamente 23.7 % del total de las exportaciones mexicanas en 1975 a precios constantes.

Las exportaciones de industrias de transformación que representan a precios constantes el 38.2 % del total, dadas las restricciones de la capacidad instalada por una parte, y la participación de la oferta mexicana en el mercado mundial por otra, se limitan a seguir los precios del mercado (*price takers*). Además debe considerarse el proteccionismo en el que en México esta industria se ha desarrollado, trayendo como corolario la falta de agresividad para penetrar en mercados donde la competencia es regla y los que fijan los precios son otros. Por el proceso de producción mismo, excepto raras excepciones, no se dispone de tecnología propia para competir en los mercados internacionales sino que el uso de patentes y marcas hacen que la decisión de exportar se tome en la casa matriz en el caso de las transnacionales, o estando éstas dentro de una integración vertical en el proceso de producción, dichas exportaciones corresponden más a una estrategia de precios y costos relativos de las mismas empresas. En otras palabras la política de exportación que las autoridades han seguido vía crédito o incentivos fiscales en este grupo de exportaciones puede haber resultado ineficiente y costosa.

Finalmente, las exportaciones del sector agropecuario que en el mismo año constituyen un 37 % del total de las exportaciones a precios constantes presentan obviamente restricciones mayores por el lado de la oferta. Por estas razones, la formulación adecuada para las exportacio-

nes de México será una función de demanda del resto del mundo y dada la concentración de nuestros clientes —Estados Unidos, Alemania Federal, Argentina, Japón, Brasil y Venezuela, compran el 75 % de nuestras exportaciones—, las estimaciones que se discuten más adelante son funciones de demanda cuyos argumentos principales son: la actividad económica de los Estados Unidos como variable aproximativa de la actividad del resto del mundo puesto que ese país compra 62 % de nuestras exportaciones, los precios relativos y en algunas ocasiones se introducen restricciones de la oferta.

Esta restricción de la oferta de exportaciones puede resultar de una reducción de la oferta global interna o de una presión excesiva de la demanda.

La hipótesis del exceso de oferta se basa en el supuesto de que los exportadores reaccionan rápidamente a los cambios en los márgenes de beneficios cuando el mercado externo es más rentable y existe capacidad ociosa. Si la rentabilidad del mercado interno y externo es la misma, un incremento de la demanda interna ejercería presión sobre el mercado interno a través de los bienes susceptibles de ser exportados. En consecuencia las exportaciones tenderían a moverse alrededor e inversamente a la presión de la demanda interna; esto pudo haber ocurrido en 1963, 1964, 1966 y 1973, años de gran crecimiento de la economía nacional. La aparente limitación de la oferta interna puede, sin embargo, haber sido marginal, ya que si se considera la evolución de los índices de actividad económica de los Estados Unidos de Norteamérica y México en años que preceden a los anteriormente citados, se observa que las exportaciones crecieron proporcionalmente más en 1972, 1965 y 1962, lo que correspondería a un efecto de acumulación de inventarios respondiendo a las expectativas de crecimiento económico de los Estados Unidos ya que los años de 1966 y 1973 fueron de gran crecimiento para ese país; el último año coincidió además con el auge generalizado de la economía internacional. Este fenómeno se presenta tanto al alza como a la baja. En efecto en 1967, 1970 y 1974 las exportaciones mexicanas a precios constantes comienzan a disminuir aun en términos absolutos frente a la desaceleración de la economía norteamericana. Así, en algunas funciones con datos trimestrales el ajuste es más grande cuando se introduce como variable explicativa el *lead* del índice de actividad económica de los Estados Unidos de Norteamérica en vez de la variable contemporánea.

Lo anterior ilustra la dependencia que tienen nuestras exportaciones del ritmo de actividad económica de las economías desarrolladas (véase

cuadro 1, columnas 5 y 6), lo que reduce los grados de libertad de la política económica en los países de economía abierta, pero particularmente la de los países en vías de desarrollo, donde los términos de intercambio se deterioran más fácilmente, por la estructura del mercado internacional casi monopsónico para una gran parte de los productos que ellos exportan. En relación con esto se discuten en la parte final los problemas que las condiciones de nuestras exportaciones presentan a la devaluación como medida correctora.

*Ecuaciones estimadas*

*Exportaciones. Datos anuales\**

$$DAXSAR = -40.38 + 9.22 DUSACT - 5.40 DPRXA \quad (5)$$

(— 1.34)      (2.64)      (— 0.95)

$$+ 415.65 DPIAE$$

(1.00)

$$R^2 = 0.52 \quad DW = 2.4$$

$$\epsilon DUSACT = 2.6$$

$$DAXIER = -3.81 + 0.912 DUSACT - 180.03 DPRXIEA +$$

(— 0.72)      (1.01)      (— 7.00)

$$+ 104.84 DUMPEX$$

(5.32)

(6)

$$R^2 = 0.88 \quad DW = 1.91$$

$$\epsilon DUSACT = 0.37$$

$$\epsilon DPRXIEA = 0.36$$

$$DAXITR = 390.6796 - 4297.4609 DPII - 807.9438 DPRTW +$$

(1.024)      (— 1.04)      (— 3.121)

$$+ 6.6998 DUSACT$$

(2.93)

(7)

$$R^2 = 0.58 \quad DW = 1.71$$

$$\epsilon DUSACT = 0.82$$

$$\epsilon DPRTW = 0.56$$

\* El prefijo *D* indica primeras diferencias y *L* rezago de un periodo. Las estadísticas *t* aparecen en paréntesis. Las elasticidades fueron calculadas al punto medio.

$$\begin{aligned}
 DXTR2 &= 12.0529 DUSACT - 231.3962 DPIDAE - \\
 &\quad (3.19) \qquad \qquad \qquad (-0.17) \\
 &\quad - 466.0563 DPRX + 225.5627 \\
 &\quad (-0.5321) \qquad \qquad (0.17)
 \end{aligned}
 \tag{8}$$

$$R^2 = .55 \qquad DW = 2.0$$

$$\epsilon DUSACT = 1.41$$

Donde:

*AXSAR* = Exportaciones mexicanas de bienes agrícolas a precios constantes.

*USACT* = Índice de la actividad económica en Estados Unidos.

*PRXA* = Cociente del índice de precios al consumidor de México y el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos.

*PIAE* = Cociente del producto interno bruto agrícola y la demanda agregada.

*AXIER* = Exportaciones mexicanas de las industrias extractivas a precios constantes.

*DUMPEX* = Variable muda. 1975 = 1 por exportaciones de petróleo.

*PRXIEA* = Cociente del índice de precios del comercio mundial y de las importaciones americanas de materias primas.

*AXITR* = Exportaciones de productos de industrias de transformación a precios constantes.

*PRTW* = Cociente del índice de precios al mayoreo (industrial) de México y el índice de precios del comercio mundial.

*PII* = Cociente del producto de los sectores secundario y terciario y la demanda agregada.

*XTR2* = Exportaciones mexicanas totales a precios constantes.

*PIDAE* = Cociente del producto interno bruto a precios constantes y la demanda agregada.

*PRX* = Cociente del índice de precios al mayoreo de México y el índice de precios al mayoreo de los Estados Unidos.

La relación de las exportaciones en términos reales al producto interno bruto pasa de 6.1 % en 1960 al 3.5 % en 1975 (véase cuadro 1 en el apéndice), mientras que la proporción de las importaciones reales al producto se mantiene al nivel de la década pasada. Las funciones de exportaciones estimadas permiten comprender mejor esta evolución.

La demanda externa es determinante en el comportamiento de las exportaciones, y si bien la relación de precios es significativa en las exportaciones de industrias extractivas, ecuación (6), y de transformación, ecuación (7), su importancia relativa es muy inferior a las condiciones de la demanda externa. Este fenómeno se ilustra perfectamente en la evolución casi paralela de las tasas de crecimiento de nuestras exportaciones y del índice del volumen de la producción industrial de los Estados Unidos de Norteamérica, que aparecen en las columnas 5 y 6 del cuadro 1. La pérdida de importancia de las exportaciones mexicanas en los últimos años se explicaría casi exclusivamente entonces por la falta de dinamismo de la demanda externa, principalmente norteamericana. Este fenómeno, aunado a la concentración de los clientes a la que hacíamos alusión en párrafos anteriores, limitan en gran medida el dinamismo de las exportaciones. Los coeficientes de los precios relativos son estadísticamente significativos en las ecuaciones (5A), (6) y (7) y no así en las ecuaciones (5), (6A) y (7A), de tal suerte que el análisis de las elasticidades precio no puede ser completo, debido en parte a la presencia de multicolinealidad. Sin embargo si se tiene presente que las estimaciones fueron hechas en primeras diferencias, la bondad del ajuste puede considerarse elevada y siendo limitada la participación de los coeficientes de los precios, el juicio sobre la significación estadística de los mismos no afecta fundamentalmente las conclusiones.

Por su parte, el coeficiente de la actividad industrial de los Estados Unidos de Norteamérica es siempre significativamente diferente de cero, y las elasticidades obtenidas en las ecuaciones (5), (7), (7A) y (8) ilustran lo discutido en párrafos anteriores. Las exportaciones de petróleo en el grupo de industrias extractivas hacen que la variable *USACT* pierda importancia relativa en las ecuaciones (6) y (6A); en esta última la presencia de multicolinealidad no debe descartarse en la explicación de los coeficientes sesgados.

El comportamiento de los residuos en los últimos periodos por una parte, y la importancia relativa de las variables en el ajuste de las ecuaciones con datos trimestrales por otra, hacen pensar que, frente a la reciente recuperación de las economías desarrolladas, el pequeño creci-

miento de las exportaciones parece ser debido, más que a un efecto precios relativos, a la limitación de la capacidad de exportación, es decir, la presencia de restricciones en la oferta. Además debe considerarse, en la explicación de este fenómeno, la prudencia que se observa en la recuperación norteamericana, por parte de los responsables de la producción de ese país, en la formación de inventarios. Esta cautela puede explicarse en parte por la incertidumbre frente a una nueva recesión con inflación y porque en periodos de inflación generalizada el capital de trabajo siendo escaso y caro, se tiende a optimizar la gestión de inventarios.

*Exportaciones. Datos trimestrales\**

$$\begin{aligned}
 FDAXAR &= -33.05 - 19.702 FDPCMF + 19.63 E2USACT \\
 &\quad (3.1) \quad (2.81) \quad (2.54) \\
 &\quad - .325 LFDAXAR \\
 &\quad (1.34)
 \end{aligned} \tag{5A}$$

$$R^2 = .495 \quad DW = 2.01$$

$$\varepsilon_{OP} FDPCMF = -.89 \quad \varepsilon_{LP} PCMF = -1.30$$

$$\varepsilon_{OP} E2USACT = 1.01 \quad \varepsilon_{LP} E2USACT = 1.49$$

$$\begin{aligned}
 FDAXIER &= -33.52 + 1.30 E FDUSACT + \\
 &\quad (1.54) \quad (.53) \\
 &\quad + 13.76 DEFDUSACT + .22 FDPXIEB + \\
 &\quad (2.64) \quad (.35) \\
 &\quad + 73.11 DUMPEX \\
 &\quad (8.29)
 \end{aligned} \tag{6A}$$

$$R^2 = .900 \quad DW = 2.876$$

$$\varepsilon DEFDUSACT = -.07$$

$$\begin{aligned}
 FDAXITR &= -123.03 + 18.54 FDUSACT + 12.56 FDVPIC \\
 &\quad (1.11) \quad (2.11) \quad (.86) \\
 &\quad + .753 LFDAXITR - 2.42 FDPXITF \\
 &\quad (4.80) \quad (.37)
 \end{aligned} \tag{7A}$$

\* Datos trimestrales. Los prefijos *E*, *E2*, *E3*, indican adelanto de dos o tres periodos, respectivamente, y el prefijo *FD* indica primeras diferencias en base anual. Las estadísticas *t* aparecen entre paréntesis.

|                            |         |                                   |
|----------------------------|---------|-----------------------------------|
| $R^2$                      | $= .65$ | $DW = 1.85$                       |
| $\varepsilon_{OP} FDUSACT$ | $= .77$ | $\varepsilon_{LP} FDUSACT = 3.08$ |
| $\varepsilon_{CP} FDVPIG$  | $= 1.1$ | $\varepsilon_{LP} FDVPIG = 4.4$   |

Donde:

|          |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $PCMF$   | $=$ Cociente del índice de precios al consumidor de México y el índice de precios de las importaciones de alimentos de los Estados Unidos de Norteamérica.                                                             |
| $PXIEB$  | $=$ Cociente del índice de precios de las importaciones de materias primas de los Estados Unidos de Norteamérica y el índice de precios de las exportaciones de materias primas de los Estados Unidos de Norteamérica. |
| $DUMPEX$ | $=$ Variable muda, para las exportaciones de petróleo desde el último trimestre de 1974.                                                                                                                               |
| $PXITF$  | $=$ Cociente del índice de precios al mayoreo de productos industriales de México y el índice de precios al mayoreo de productos industriales de los Estados Unidos de Norteamérica.                                   |

### C) Turismo

La balanza de turismo ha sido tradicionalmente un elemento de compensación importante en la balanza corriente de la economía mexicana. Este elemento ha ido perdiendo dinamismo en los últimos años debido al crecimiento acelerado de los egresos turísticos brutos (transacciones fronterizas incluidas) y a la evolución menos dinámica de los ingresos.

En la explicación de este fenómeno son importantes las elasticidades al ingreso y a los precios relativos de ingresos y egresos turísticos y transacciones fronterizas. Teóricamente las sensibilidades al ingreso y a la relación de precios deben ser diferentes en las transacciones fronterizas y el turismo al interior.

Se estimaron por esta razón ecuaciones con datos anuales de ingresos y egresos turísticos y transacciones fronterizas a nivel agregado y una ecuación para ingresos turísticos solamente. Las mismas estimaciones fueron hechas con datos trimestrales para analizar los posibles cambios de comportamiento en el corto plazo.

Las variaciones de ingresos turísticos y transacciones fronterizas se ajustan muy bien a las variaciones del ingreso personal disponible de los

Estados Unidos de Norteamérica y a la variación de la relación de precios en la ecuación (10). Las elasticidades al ingreso contemporáneo y con un rezago de un periodo son superiores a la unidad mientras que la elasticidad a los precios relativos es muy reducida. Este resultado es consistente con la evolución de precios en el periodo 1960-1975, puesto que para el conjunto del periodo es solamente al final que la amplitud de las variaciones es importante. Por otra parte, dado que la demanda de servicios turísticos puede considerarse muy diferenciada, las relaciones de precios relevantes deben incluir otros aspectos —distancias, imagen, etcétera—, y por lo tanto la relación de precios al consumidor debe considerarse sólo una variable aproximativa. Más correcto sería introducir precios relativos de servicios, pero este índice no existe para México.

Los resultados con datos trimestrales de la ecuación (10A) son congruentes con los anuales. La elasticidad a la relación de precios —más alta en los últimos trimestres— ha sido sin duda afectada por la mayor amplitud de los cambios en los precios relativos.

No se obtuvieron resultados confiables para los ingresos por transacciones fronterizas; sin embargo, teóricamente puede suponerse que éstos son más elásticos a los precios, ya que tienen un grado mayor de sustitución que los servicios turísticos; esto parece más plausible al final del periodo.

Las ecuaciones (10A) y (11A) estimadas con datos trimestrales de 1970 al segundo trimestre de 1976 presentan elasticidades a los precios relativos congruentes con el párrafo anterior; así la elasticidad al punto medio a los precios de los ingresos turísticos considerados separadamente es inferior a la elasticidad calculada en la ecuación (10A) que incluye las transacciones fronterizas, lo cual indicaría indirectamente una mayor sensibilidad a los precios en estas últimas.

Por otra parte, es interesante hacer notar que si se calcula la elasticidad precios para los puntos extremos del periodo en las ecuaciones (10A) y (11A) éstos van de  $-.4$  a  $-1.6$  y de  $-.14$  a  $-1.3$ , respectivamente. Asimismo, la elasticidad ingreso al final del periodo alcanza para las ecuaciones (10A) y (11A)  $1.25$  y  $1.35$ , respectivamente.

Los egresos turísticos y transacciones fronterizas en la ecuación anual (9) y trimestral (9A) son explicados casi exclusivamente por la evolución del ingreso interno; la relación de precios no es significativa incluso en el corto plazo. La concentración del ingreso y los patrones de consumo de la clase media y alta están sin duda en la base de este fenómeno.

La evolución del ingreso es la variable determinante en las funcio-

nes de ingresos y egresos turísticos brutos en el periodo 1960-1975. La relación de precios empezó a tomar importancia, como ya se mencionó, hacia el final del periodo que registró movimientos importantes en el diferencial de precios. En relación con esto es interesante observar la evolución de los términos de intercambio del turismo como fuente de financiamiento de las importaciones. En el cuadro 4 del apéndice se presenta esta evolución (*TIT*), definida como la relación de los ingresos en dólares deflacionados por el índice de precios de las exportaciones norteamericanas como variable aproximativa para el índice de precios de nuestras importaciones, y los mismos ingresos en pesos deflacionados por el índice de precios al consumidor de México, para definir el poder de compra de los visitantes en México. La relación de intercambio se recupera en el periodo 1960-1972 y comienza a deteriorarse después. El estudio de la CEPAL (1957) hace notar que los términos de intercambio del turismo así definidos han observado una tendencia al deterioro en la década de los cincuenta.

*Ecuaciones estimadas*

*Turismo. Datos anuales\**

$$DETBR = 0.002 \text{ } DPIBR - 51.98 \text{ } DPRB + 56.4 \text{ } DUMTE \quad (9)$$

(6.21)                      (0.34)                      (4.75)

$$R^2 = 0.69 \quad DW = 2.37$$

$$\epsilon \text{ } DPIBR = 0.90$$

$$DITBR = -32.40 + 2.49 \text{ } DNDIUSAR + 2.36 \text{ } LDNDIUSAR -$$

(-1.49)    (3.45)                      (3.86)

$$- 1\,005.80 \text{ } DPRA + \text{TR.FT } DUMT \quad (10)$$

(-3.99)                      (5.14)

$$R^2 = 0.92 \quad DW = 2.2$$

$$\epsilon \text{ } DPRA = -0.58$$

$$\epsilon \text{ } DNDIUSAR = 1.27$$

$$\epsilon \text{ } LDNDIUSAR = 1.21$$

$$DTIBSR = -24.87 + 1.42 \text{ } DNDIUSAR + 1.97 \text{ } LDNDIUSAR -$$

(-1.37)    (2.4)                      (3.9)

$$- 537.29 \text{ } DPRA + 166.60 \text{ } DUMDA \quad (11)$$

(-2.5)                      (7.0)

\* El prefijo *D* indica primeras diferencias, y *L* un rezago de un periodo. Las estadísticas *t* aparecen en paréntesis. Las elasticidades fueron calculadas al punto medio.

$$R^2 = 0.90 \quad DW = 1.71$$

$$\varepsilon DPRA = -0.70$$

$$\varepsilon DNDIUSAR = 1.7$$

$$\varepsilon LDNDIUSAR = 1.9$$

Donde:

*PRB* = Cociente del índice de precios al consumidor en Estados Unidos de Norteamérica y del índice de precios al consumidor en México.

*ETBR* = Egresos turísticos y transacciones fronterizas a precios constantes.

*DUMTE* = Variables muda. 1968 = 1. 1970 = -1. Por cambio en la serie.

*PRA* = Cociente del índice de precios al consumidor en México y del índice de precios al consumidor en Estados Unidos de Norteamérica.

*NDIUSAR* = Ingreso personal disponible a precios constantes, Estados Unidos de Norteamérica.

*ITBR* = Ingresos turísticos brutos (incluye transacciones fronterizas) a precios constantes.

*DUMT* = Variable muda. 1968 = 1, por las olimpiadas.

*TIBSR* = Ingresos turísticos (transacciones fronterizas no incluidas) a precios constantes.

*DUMDA* = Variable muda. 1971 = -1. Por cambio en la serie.

*Turismo. Datos trimestrales\**

$$\begin{aligned} FDETBR = & .052 + .129 LFDPIBR - .24 L2FDPIBR - \\ & (1.03) \quad (1.35) \quad (2.51) \\ & - .010 FDPCUSM + .617 LFDDETBR + .211 DUMESP \\ & (1.24) \quad (3.08) \quad (3.20) \end{aligned} \quad (9A)$$

\* El prefijo *FD* indica primeras diferencias en base anual, y *L*, *L2* rezagos de uno y dos periodos, respectivamente. La estadística *t* aparece entre paréntesis y las elasticidades fueron calculadas al punto medio.

$$\begin{aligned}
 R^2 &= .711 & DW &= 1.95 \\
 \varepsilon_{OP} LFDPIBR &= .48 & \varepsilon_{LP} LFDPIBR &= 1.23 \\
 \varepsilon_{OP} FDPCMUS &= -.30 & \varepsilon_{LP} FDPCUSM &= -.79 \\
 FDITBR &= .149 + .738 LFDNDIUSAR + .953 L2FANDIUSAS \\
 & \quad (1.9) \quad (2.32) \quad (3.06)
 \end{aligned}
 \tag{10A}$$

$$\begin{aligned}
 & - .418 FDPCMUS + .164 DUMJUD \\
 & \quad (-7.50) \quad (2.49)
 \end{aligned}$$

$$R^2 = -.920 \quad DW = 1.728$$

$$\varepsilon LFDNIUSAR = 1.01$$

$$\varepsilon FDPCMUS = -.62$$

$$\begin{aligned}
 FDTIBSR &= .052 + .719 LNIAUSAR + .697 L2NDIUSAR \\
 & \quad (3.2) \quad (2.59) \quad (2.57) \\
 & - .0189 FDPCMUS + .124 DUMJUD \\
 & \quad (3.90) \quad (2.15)
 \end{aligned}
 \tag{11A}$$

$$R^2 = .875 \quad DW = 1.477$$

$$LDNIUSAR = 1.05$$

$$FDPCMUS = -.44$$

Donde:

*PCUSM* = Cociente del índice de precios al consumidor de los Estados Unidos de Norteamérica y el índice de precios al consumidor mexicano.

*DUMESP* = Variable muda, para el efecto de la especulación con el peso mexicano + 1 en el cuarto trimestre de 1973 y el segundo trimestre de 1976.

*PCMUS* = Cociente del índice de precios al consumidor de México y el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos de Norteamérica.

*DUMJUD* = Variable muda, para el efecto del boicot turístico de los judíos americanos — 1 de 1975-IV a 1976-II.

### III. CONDICIONES Y PROBLEMAS DE LA DEVALUACIÓN

Normalmente la devaluación en economías en desarrollo se impone en el último momento como un mal necesario a causa de sus inconvenientes políticos y el pesimismo relativo a la estructura de las elasticidades del comercio exterior. Estas consideraciones con respecto a las elasticidades son necesariamente parciales y pueden ser exageradas a pesar de las rigideces evidentes.

El problema fundamental se encuentra, una vez que la paridad es insostenible, en la implementación y conducción acertada de medidas adecuadas que ayuden a realizar los cambios de las condiciones económicas prevalecientes antes de la devaluación, ya que ésta por sí sola es incapaz de hacerlo, sobre todo donde la eficiencia del sistema de asignación de recursos vía precios relativos es dudosa. Esta cuestión es ciertamente discutible en economías subdesarrolladas. Es evidente sin embargo que los patrones de distribución del ingreso y los desequilibrios sectoriales obligan a efectuar cambios mucho más importantes que los efectuados en economías desarrolladas para que el sistema de precios sea operativo. Por otra parte, las distorsiones del mismo mercado impiden que estos cambios se realicen en la dirección correcta y se hace necesaria la intervención del Estado a través de una política fiscal y de precios adecuada.

En este contexto, es importante la revisión de la política arancelaria; ésta se ha establecido de una manera general, siguiendo dos criterios fundamentales:

a) La creación de un mercado protegido para inducir una sustitución de importaciones.

b) Gravar artículos no necesarios y aumentar los ingresos tributarios.

La utilización de altos impuestos a la importación, de acuerdo a este último criterio, crea, sin embargo, un mercado protegido y provoca una sustitución de importaciones de bienes innecesarios que no se busca explícitamente, y que inducen además una importación adicional de insumos provocando, en algunos casos, un mayor costo en divisas. Si por otra parte esta política busca limitar el gasto en el exterior que, dada la distribución del ingreso, induciría una eliminación de los aranceles establecidos con este objeto, debe buscarse la implantación de impuestos al consumo igual a los aranceles para artículos donde no se persigue una política de sustitución de importaciones. El efecto que la devaluación por sí sola tenga en el comercio exterior dependerá en parte del efecto que

el cambio de paridad tenga en las elasticidades precio e ingreso, prevalecientes antes de la devaluación y discutidas anteriormente. Un cambio positivo implicaría que inversionistas y empresarios se vuelvan al mercado externo para lo cual es necesario la formación de expectativas que reflejen la confianza en la duración del diferencial de precios provocado por la devaluación. Para que esto se realice es necesario sin embargo que el ahorro interno no disminuya y que el sistema financiero mexicano tienda hacia una estructura de pasivos a mayor plazo. Es decir que la captación de los recursos monetarios sea acorde con las necesidades de transacción y que el crecimiento en la captación de recursos no monetarios no disminuya, sino al contrario, permitiendo así que el proceso de formación de capital se realice también con recursos internos.

Respecto a la inflación consecuente a la devaluación, es importante no perder el control de los precios internos a fin de mantener a la economía en una zona alejada de la espiral inflación-devaluación. El control de precios y el movimiento de las tarifas y los precios de los bienes y servicios ofrecidos por el Estado son importantes en el control de la situación inmediata a la devaluación. Estas modificaciones deben hacerse con una estructura de rezagos que impidan la acumulación de los efectos inflacionarios de la devaluación en el periodo inmediato posterior a la medida.

Las políticas monetaria y fiscal demasiado restrictivas corren el riesgo por su parte de provocar una recesión, ya que la devaluación trae con un cierto rezago (muy corto) efectos deflacionarios;<sup>8</sup> en efecto, por parte de los productores, la compra de insumos se deprime en cierta medida a causa de la acumulación anterior o bien para obligar a los vendedores a reducir sus precios que suben más que proporcionalmente en el periodo inmediato posterior a la devaluación. Por otra parte la demanda final de bienes duraderos, pasado el auge de las compras especulativas, se pospone y puede provocar efectos multiplicadores importantes en la contracción de la actividad económica.

Los costos sociales que esto implicaría no ayudarían por su parte a corregir el desequilibrio externo en el mediano y largo plazo. En consecuencia la administración de la crisis demanda mucho sentido del equilibrio y una visión clara de la problemática del sector externo que no es más que el reflejo de otra.

<sup>8</sup> Cf. R. Cooper (1973).

## CONCLUSIONES

En el corto plazo la devaluación contribuirá a disminuir la presión sobre la balanza comercial en la medida en que, por parte de las exportaciones, exista una demanda externa dinámica y el aparato productivo distraiga recursos instalados hacia el sector externo.

Las exportaciones pueden considerarse como una variable estratégica; aun frente a una demanda exterior dada es posible imprimir dinamismo a las ventas al exterior a través de:

a) Una diversificación selectiva de mercados que equivale a provocar un desplazamiento de la curva de demanda.

b) Una política adecuada para los sectores exportadores o susceptibles de serlo a fin de expandir y mejorar la estructura de la oferta.

Las importaciones de materias primas y auxiliares representan una limitación seria para la política económica de corto plazo y la importancia que la inversión, contemporánea y con un rezago, tiene como variable explicativa en su demanda, ilustra claramente la naturaleza del desequilibrio externo.

Un efecto positivo sobre los ingresos turísticos en divisas es dudoso si el incremento del ingreso personal disponible de los Estados Unidos de Norteamérica, no es muy importante en 1976-1977, y si no hay cambio favorable en la oferta de servicios turísticos.

En consecuencia, una política de corto plazo debe orientarse hacia el aspecto promocional y la eliminación de barreras (de tránsito aéreo por ejemplo) si quiere aprovecharse el margen de competitividad creado por la devaluación y sobre todo por la evolución positiva de la economía americana.

Las características del sector externo indican que la devaluación por sí sola no es una medida suficiente para cambiar las condiciones económicas preexistentes antes de ella. En este sentido la evolución del sector externo deberá contemplarse en el corto plazo más como una restricción en la definición de los objetivos de la política económica interna que como un objetivo en sí, y tomarse en el mediano y largo plazo las medidas necesarias a fin de disminuir la rigidez de esta restricción.

El presente análisis es parcial puesto que se limita al estudio de transacciones de mercancías y servicios turísticos por una parte y, por otra, una visión más exacta del sector externo sólo es posible en el contexto de un modelo macroeconómico completo. El enfoque de las elasticidades, como se decía al principio, es limitado; la problemática del sector

externo dadas sus características estructurales debe situarse en un contexto más general de análisis que considere explícitamente las interrelaciones existentes entre la estructura de la demanda y la función de producción de la economía y las implicaciones que sobre esta última tiene la dependencia tecnológica. Este análisis, más global y de más largo plazo, permitiría sacar conclusiones más generales.

APÉNDICE ESTADÍSTICO

CUADRO 1. *Participación de las transacciones comerciales a precios constantes en el producto interno bruto a precios constantes*

|      | 1                                       | 2                                       | 3                                        | 4                                                         | 5                                                         | 6                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Importaciones                           | Exportaciones                           |                                          |                                                           |                                                           |                                                                                                                 |
|      | <i>Producto interno<br/>bruto<br/>%</i> | <i>Producto interno<br/>bruto<br/>%</i> | <i>Tasa de creci-<br/>miento del PIB</i> | <i>Tasa de creci-<br/>miento de las<br/>importaciones</i> | <i>Tasa de creci-<br/>miento de las<br/>exportaciones</i> | <i>Tasa de creci-<br/>miento del índice<br/>de volumen de la<br/>producción in-<br/>dustrial de<br/>EE. UU.</i> |
| 1960 | 9.85                                    | 6.13                                    | 7.52                                     | 15.26                                                     | — 2.66                                                    | —                                                                                                               |
| 1961 | 8.77                                    | 6.09                                    | 4.93                                     | — 6.60                                                    | 4.18                                                      | 9.76                                                                                                            |
| 1962 | 8.41                                    | 6.56                                    | 4.67                                     | 3.15                                                      | 12.74                                                     | 8.25                                                                                                            |
| 1963 | 8.44                                    | 6.01                                    | 7.99                                     | 8.37                                                      | 1.15                                                      | 5.96                                                                                                            |
| 1964 | 8.99                                    | 5.64                                    | 11.69                                    | 18.98                                                     | 4.91                                                      | 6.80                                                                                                            |
| 1965 | 8.81                                    | 5.77                                    | 6.48                                     | 4.41                                                      | 8.98                                                      | 9.18                                                                                                            |
| 1966 | 8.07                                    | 5.42                                    | 6.93                                     | — 2.04                                                    | 0.48                                                      | 9.75                                                                                                            |
| 1967 | 8.33                                    | 4.67                                    | 6.27                                     | 9.68                                                      | — 8.57                                                    | 2.15                                                                                                            |
| 1968 | 8.57                                    | 4.49                                    | 8.14                                     | 11.20                                                     | 3.96                                                      | 5.7                                                                                                             |
| 1969 | 8.39                                    | 4.82                                    | 6.32                                     | 4.14                                                      | 14.13                                                     | 4.7                                                                                                             |
| 1970 | 8.37                                    | 3.89                                    | 6.92                                     | 6.71                                                      | — 13.72                                                   | — 3.70                                                                                                          |
| 1971 | 7.43                                    | 3.81                                    | 3.44                                     | — 8.18                                                    | 1.53                                                      | 0.19                                                                                                            |
| 1972 | 7.75                                    | 4.20                                    | 7.27                                     | 11.88                                                     | 18.18                                                     | 7.87                                                                                                            |
| 1973 | 7.68                                    | 4.20                                    | 7.60                                     | 6.60                                                      | 7.64                                                      | 9.03                                                                                                            |
| 1974 | 8.91                                    | 4.21                                    | 5.93                                     | 22.81                                                     | 6.09                                                      | — 0.64                                                                                                          |
| 1975 | 9.02                                    | 3.59                                    | 4.00                                     | 5.29                                                      | — 11.39                                                   | — 8.97                                                                                                          |

FUENTE: Banco de México. I.F.S. Fondo Monetario Internacional.

CUADRO 2. *Participación relativa de las importaciones en términos reales*

| <i>Año</i> | <i>PMBCR1</i> | <i>PMBPDR1</i> | <i>PMBPNDR1</i> |
|------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1960       | 21.50         | 46.56          | 31.92           |
| 1961       | 23.36         | 44.66          | 31.97           |
| 1962       | 23.41         | 44.76          | 31.81           |
| 1963       | 25.93         | 41.85          | 32.21           |
| 1964       | 22.15         | 46.55          | 31.29           |
| 1965       | 20.69         | 45.92          | 33.38           |
| 1966       | 19.56         | 45.97          | 34.46           |
| 1967       | 17.27         | 49.85          | 32.87           |
| 1968       | 18.16         | 50.13          | 31.70           |
| 1969       | 19.01         | 47.59          | 33.38           |
| 1970       | 19.82         | 46.20          | 33.97           |
| 1971       | 19.38         | 45.12          | 35.48           |
| 1972       | 22.36         | 43.01          | 34.62           |
| 1973       | 28.06         | 36.74          | 35.18           |
| 1974       | 16.18         | 33.28          | 50.53           |
| 1975       | 12.01         | 45.70          | 42.28           |

*PMBCR1* = Participación de los bienes de consume. *PMBPDR1* = Participación de maquinaria y equipo. *PMBPNDR1* = Participación de materias primas y auxiliares.

CUADRO 3. *Participación relativa de las exportaciones en términos reales*

| <i>Año</i> | <i>PAXSAR</i> | <i>PAXIER</i> | <i>PAXITR</i> |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1960       | 70.40         | 15.94         | 13.65         |
| 1961       | 66.96         | 16.44         | 16.58         |
| 1962       | 71.93         | 14.95         | 13.10         |
| 1963       | 66.62         | 15.94         | 17.43         |
| 1964       | 67.93         | 15.26         | 16.80         |
| 1965       | 71.87         | 13.81         | 14.30         |
| 1966       | 69.50         | 13.81         | 16.68         |
| 1967       | 67.18         | 15.04         | 17.78         |
| 1968       | 65.38         | 15.58         | 19.04         |
| 1969       | 65.61         | 14.53         | 19.84         |
| 1970       | 60.11         | 13.06         | 26.82         |
| 1971       | 57.56         | 10.87         | 31.55         |
| 1972       | 58.00         | 9.64          | 32.35         |
| 1973       | 55.25         | 7.94          | 36.80         |
| 1974       | 40.02         | 14.67         | 45.30         |
| 1975       | 37.61         | 23.74         | 38.63         |

FUENTE: De los cuadros 2 y 3, Banco de México.

*PAXSAR* = Participación del sector agropecuario. *PAXIER* = Participación de las industrias extractivas. *PAXITR* = Participación de las industrias de transformación.

CUADRO 4. *Turismo: relación de intercambio*

| <i>Año</i> | <i>QITT</i> | <i>CIT</i> | <i>TIT</i> |
|------------|-------------|------------|------------|
| 1960       | 84.73       | 6.38       | 0.075      |
| 1961       | 87.53       | 6.69       | 0.076      |
| 1962       | 88.56       | 7.02       | 0.079      |
| 1963       | 97.11       | 7.95       | 0.081      |
| 1964       | 98.65       | 8.45       | 0.085      |
| 1965       | 106.02      | 9.00       | 0.084      |
| 1966       | 115.25      | 9.87       | 0.085      |
| 1967       | 123.17      | 10.66      | 0.086      |
| 1968       | 143.17      | 12.50      | 0.087      |
| 1969       | 155.67      | 13.62      | 0.087      |
| 1970       | 148.79      | 12.93      | 0.086      |
| 1971       | 155.74      | 13.82      | 0.088      |
| 1972       | 168.28      | 15.25      | 0.090      |
| 1973       | 179.14      | 15.56      | 0.086      |
| 1974       | 165.98      | 14.05      | 0.084      |
| 1975       | 151.17      | 13.08      | 0.086      |

FUENTE: Banco de México; *Survey of Current Business*.

*QITT* = Ingresos turísticos en pesos deflacionados por el índice de precios al consumidor de México.

*CIT* = Ingresos turísticos en dólares deflacionados por el índice de exportaciones de Estados Unidos.

$$TIT = \frac{CIT}{QITT}$$

#### BIBLIOGRAFÍA

1. Bagwat, A. y Y. Onitsuka (1973), "Export Import Responses to Devaluation. Experience of the Nonindustrial Countries in the 1960's", *International Monetary Fund*, staff papers, 1973.
2. Basevi, G. (1973), "Commodity Trade Equations in Project Link", R. J. Ball (Ed.), *The International Linkage of National Economic Models*, capítulo 8, pp. 227-281, North-Holland/American Elsevier.
3. Benetti, C. (1974), *L'accumulation de capital dans les pays capitalistes sous-développés*, Ed. Anthropos, París 1974.
4. Ben-Shahar, H. y Cukierman (1973), "The Term-structure of Interest Rates and Expectation of Price Increase and Devaluation", *The Journal of Finance*, 1973.
5. Berglas, Ertan y A. Razin (1973), "Real Exchange Rate and Devaluation", *Journal of International Economics*, North Holland Publishing. Co., 1973, pp. 179-192.
6. Bueno Z., Gerardo (1974), "La paridad del poder adquisitivo y las elasticidades de importación y exportación en México", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, 162, marzo-junio de 1974.

7. CEPAL (1957), *El desequilibrio externo en el desarrollo latinoamericano: El caso de México*, México, 1957, mimeografiado, pp. 72-99.
8. Cooper, Richard N. (1973), "An Analysis of Currency Devaluation in Developing Countries", Michael Connolly y A. L. Swoboda (Ed.), *International Trade and Money*, capítulo 9, pp. 167-196, George Allen/Unwin Ltd, Londres, 1973.
9. Currie, Lanchin (1971), "The Exchange Constraint on Development. A Partial Solution to the Problem" *The Economic Journal*, diciembre, 1971 pp. 886-903.
10. Furtado, C. (1971), "Dependencia externa y teoría económica", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, 151, julio de 1971.
11. Goldstein, M. y M. S. Khan (1976), "Large versus Small Price Changes and the Demand for Imports", *International Monetary Fund*, staff papers, 1976, pp. 200-225.
12. Guillaumont, Patrick (1971), "Elasticites critiques et devaluation en économie sous-developpée", *Revue d'économie politique*, 1971, vol. XXXII.
13. Matus Pacheco, Javier A. (1976), "Comercio internacional y estrategia de desarrollo", *Revista de Comercio Exterior*, abril de 1976.
14. Sandler Todd, M. (1972), "Devaluation, Capital Flows and the Balance of Payments: A Respecification", *Weltwirtschaftliches Archiv*, Bd. CX.
15. Villarreal, René Patricio (1974), "El equilibrio externo en el crecimiento económico de México", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, núm. 164, octubre de 1974.